RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

Pertemuan ke-8 — Kelas VIII — Informatika: Mengolah Dokumen dengan Rumus Dasar (SUM, AVERAGE, MIN, MAX, COUNT)

A. INFORMASI UMUM

Nama	Siska Yulia Rahmawati	**Jenjang/Kelas**	SMP/VIII
Asal Sekolah	SMP Negeri 18 Malang	**Mapel**	Informatika
Alokasi Waktu	1 x 2 JP (80 menit)	**Jumlah Murid**	32 Murid
Dimensi Profil Lulusan yang Berkaitan	**1. Keimanan dan Ketakwaan terhadap Tuhan YME** **2. Penalaran Kritis** **3. Kemandirian** **4. Kolaborasi** **5. Kreativitas** **6. Komunikasi**	**Fase**	D

B. IDENTIFIKASI

Karakteristik Murid	• Murid kelas VIII telah mempelajari fungsi SUM, AVERAGE, MIN, dan MAX pada pertemuan sebelumnya sehingga sudah memiliki dasar pemahaman tentang penulisan rumus di Ms. Excel. • Sebagian besar murid belum pernah mengenal fungsi COUNT dan belum terbiasa mengombinasikan beberapa fungsi sekaligus dalam satu lembar kerja. • Memiliki tingkat literasi digital yang beragam, dari yang sudah terbiasa menggunakan komputer hingga yang masih membutuhkan pendampingan. • Lebih mudah belajar melalui praktik langsung (learning by doing) dibandingkan hanya dengan penjelasan teori. • Cenderung lebih termotivasi jika pembelajaran dikaitkan dengan kebutuhan nyata, seperti merekap data kegiatan kelas sehari-hari.
Kompetensi Awal	• Murid telah mampu menerapkan fungsi SUM, AVERAGE, MIN, dan MAX pada data sederhana di Ms. Excel. • Murid memahami konsep cell reference dan range data pada Ms. Excel. • Murid terbiasa menggunakan perangkat komputer atau laptop sebagai sarana pembelajaran, sehingga siap mempelajari fungsi baru (COUNT) dan cara mengombinasikan beberapa fungsi sekaligus.

C. CAPAIAN PEMBELAJARAN

Elemen: Berpikir Komputasional

Capaian Pembelajaran Fase D: Peserta didik mampu memahami konsep himpunan data terstruktur dalam kehidupan sehari-hari, memahami konsep lembar kerja pengolah data dan menerapkan berpikir komputasional dalam menyelesaikan persoalan yang mengandung himpunan data berstruktur sederhana dengan volume kecil, dan mendisposisikan berpikir komputasional yang diperlukan pada berbagai bidang; mampu menuliskan sekumpulan instruksi dengan menggunakan sekumpulan kosakata terbatas atau simbol dalam format pseudocode.

Tujuan Pembelajaran dan ATP yang dicapai pada pertemuan ini:

1. ATP 2 (TP 1.2): Memahami konsep lembar kerja pengolah data.

2. ATP 8 (TP 1.3): Menerapkan konsep lembar kerja pengolah data dan Berpikir Komputasional dalam menyelesaikan persoalan yang mengandung himpunan data berstruktur sederhana dengan volume kecil.

D. DESAIN PEMBELAJARAN

Lingkup Materi	Pengolahan data kegiatan kelas pada Ms. Excel menggunakan fungsi dasar SUM (penjumlahan), AVERAGE (rata-rata), MIN (nilai terendah), MAX (nilai tertinggi), dan COUNT (banyaknya data numerik), beserta cara penulisan rumus dan penggunaan range data.
Praktik Pedagogis	**Model Pembelajaran** : Problem Based Learning (PBL) **Pendekatan :** TPACK, Learning by Doing, dan Kuis Interaktif (Canva Site) **Metode :** Praktik Langsung, Demonstrasi, dan Kerja Individu/Berpasangan
Tujuan Pembelajaran	Melalui pembelajaran berbasis masalah (Problem Based Learning), diharapkan Murid mampu: 1. Menjelaskan pengertian dan kegunaan fungsi dasar SUM, AVERAGE, MIN, MAX, dan COUNT pada Ms. Excel. 2. Menuliskan struktur penulisan rumus/fungsi Excel dengan tepat (diawali tanda "=", nama fungsi, dan range data). 3. Menerapkan fungsi SUM untuk menjumlahkan sekumpulan data angka. 4. Menerapkan fungsi AVERAGE untuk menghitung nilai rata-rata sekumpulan data angka. 5. Menerapkan fungsi MIN dan MAX untuk menentukan nilai terendah dan nilai tertinggi dari sekumpulan data. 6. Menerapkan fungsi COUNT untuk menghitung banyaknya data numerik dalam suatu range. 7. Menyajikan hasil pengolahan data kegiatan kelas menggunakan kombinasi fungsi SUM, AVERAGE, MIN, MAX, dan COUNT secara rapi dan tepat.
Kata Kunci	Lembar Kerja Pengolah Data, Formula, Fungsi (Function), SUM, AVERAGE, MIN, MAX, COUNT, Range, Cell Reference, AutoSum

Materi Ajar, Alat dan Bahan	**Materi Ajar:** Buku modul Informatika Kelas VIII SMP **Alat dan Bahan:** LKPD, Rubrik Penilaian, LCD Proyektor, kuis interaktif Canva Site
Sarana dan Prasarana	1. Komputer / Laptop 2. Smartphone 3. LCD Proyektor 4. Jaringan internet 5. Aplikasi Ms. Excel 6. Modul Praktik (tersedia di Google Drive) 7. Canva Site (kuis interaktif berbasis web)
Target Murid	Murid reguler kelas VIII dengan total 32 siswa
Asesmen	• Asesmen Proses (Asesmen for Learning): sikap diamati berdasarkan Dimensi Profil Lulusan, pengetahuan diukur melalui kuis interaktif Canva Site (nilai langsung tampil setelah kuis selesai), dan keterampilan dinilai dari hasil pengolahan data kegiatan kelas pada LKPD menggunakan fungsi SUM, AVERAGE, MIN, MAX, dan COUNT. • Rubrik penilaian ditampilkan di proyektor agar murid mengetahui kriteria penilaian sejak awal.
Kemitraan Pembelajaran	Kolaborasi aktif antara guru dan murid, serta kerja sama antar murid dalam kelompok/individu untuk saling membantu memahami penulisan rumus dan menyelesaikan tantangan pengolahan data kegiatan kelas.
Lingkungan Pembelajaran	Pembelajaran dilaksanakan di ruang laboratorium komputer dengan suasana belajar yang interaktif dan kondusif. Murid diberikan kesempatan untuk bereksplorasi, berdiskusi, dan menyampaikan pendapatnya selama proses pengerjaan tantangan berlangsung.
Pemanfaatan Digital	• Komputer/Laptop dan aplikasi Ms. Excel sebagai alat utama praktik. • Platform/web interaktif: kuis interaktif Canva Site dengan penilaian dan nilai langsung ditampilkan di akhir kuis.
Persiapan Pembelajaran	**1. Menyiapkan Bahan Ajar** • Mempelajari kembali materi fungsi SUM, AVERAGE, MIN, MAX beserta mempelajari fungsi baru COUNT dan contoh penerapannya pada data kegiatan kelas. • Menyiapkan contoh tabel rekap data kegiatan kelas sebagai bahan demonstrasi. **2. Menyiapkan Media dan LKPD** • Menyiapkan LKPD praktik pengolahan data kegiatan kelas menggunakan fungsi SUM, AVERAGE, MIN, MAX, dan COUNT. • Menyiapkan file contoh dan memastikan aplikasi Ms. Excel dapat digunakan pada setiap komputer/laptop Murid. **3. Menyiapkan Instrumen Penilaian** • Menyusun rubrik penilaian keterampilan praktik.

	• Menyiapkan lembar observasi sikap dan lembar penilaian guru. • Menyiapkan 10 butir soal evaluasi pengetahuan (lihat J.2 Penilaian Pengetahuan). **4. Menyiapkan Media Evaluasi** • Membuat kuis interaktif pada Canva Site (web) berisi 10 butir soal tersebut, dengan penilaian otomatis dan nilai langsung ditampilkan di akhir kuis. **5. Menyiapkan Kelas** • Memastikan komputer/laptop, LCD proyektor, jaringan internet, dan aplikasi Ms. Excel berfungsi dengan baik. • Memastikan tautan kuis interaktif Canva Site dapat diakses oleh seluruh Murid. • Memastikan LKPD telah tersedia dan siap digunakan selama kegiatan praktik.

E. PEMAHAMAN BERMAKNA

Setelah mengikuti pembelajaran ini, murid diharapkan dapat memahami bahwa:

1. Fungsi dasar Ms. Excel seperti SUM, AVERAGE, MIN, MAX, dan COUNT sangat membantu mempercepat dan mengurangi kesalahan dalam mengolah data angka dibandingkan menghitung secara manual, misalnya dalam merekap data kegiatan kelas.
2. Setiap fungsi memiliki kegunaan yang berbeda: SUM untuk menjumlahkan, AVERAGE untuk mencari rata-rata, MIN untuk mencari nilai terendah, MAX untuk mencari nilai tertinggi, dan COUNT untuk menghitung banyaknya data numerik, sehingga pemilihan fungsi harus disesuaikan dengan kebutuhan data yang akan diolah.
3. Ketepatan dalam menuliskan rumus, terutama dalam menentukan range (rentang sel) data, sangat menentukan keakuratan hasil perhitungan yang ditampilkan Excel, termasuk saat menggunakan fungsi COUNT agar tidak salah menghitung jumlah data.
4. Kemampuan menggunakan fungsi dasar Excel merupakan fondasi penting untuk mempelajari fungsi-fungsi Excel yang lebih kompleks di masa mendatang, seperti fungsi logika (IF), pencarian data (VLOOKUP), maupun pembuatan grafik.
5. Kolaborasi dan komunikasi dalam kelompok melatih murid untuk saling membantu, bertukar pikiran, dan bekerja sama menyelesaikan masalah bersama, yang merupakan keterampilan sosial yang sangat berharga.

F. PERTANYAAN PEMANTIK

Pada tahap pendahuluan, guru menggunakan pertanyaan pemantik sebagai stimulus untuk menggali pengetahuan awal murid, membangun motivasi belajar, serta mengarahkan fokus mereka pada materi pengolahan dokumen dengan rumus dasar Ms. Excel. Adapun pertanyaan pemantik yang digunakan adalah sebagai berikut:

No	Pertanyaan Pemantik	Tujuan
1	*"Jika wali kelas ingin mengetahui berapa banyak murid yang sudah mengumpulkan tugas dari 32 murid di kelas, cara apa yang paling cepat untuk mengetahuinya tanpa*	Menggugah kesadaran murid tentang pentingnya menghitung banyaknya data secara otomatis.

	menghitung satu per satu?"	
2	*"Selain menjumlahkan dan mencari rata-rata, informasi apa lagi yang bisa kita ketahui dari data kegiatan kelas, seperti jumlah buku yang dibaca atau kehadiran murid?"*	Melatih murid mengidentifikasi masalah dan berpikir kritis.
3	*"Apa bedanya menghitung 'jumlah nilai' dengan menghitung 'jumlah data/murid' pada Ms. Excel?"*	Menggali pengetahuan awal murid mengenai perbedaan SUM dan COUNT.
4	*"Apa yang akan terjadi jika kita salah menuliskan range data saat menggunakan sebuah rumus di Excel?"*	Membangun pemahaman tentang pentingnya ketepatan penulisan rumus.

G. KEGIATAN PEMBELAJARAN

Fase	Sintaks PBL	Kegiatan Pembelajaran	Muatan Inovatif	Waktu
Pendahuluan	**Orientasi Peserta Didik pada Masalah**	• Guru membuka pembelajaran dengan salam, doa, dan memeriksa kehadiran murid. • Guru mengkondisikan suasana belajar dan melakukan apersepsi dengan mengaitkan materi fungsi SUM, AVERAGE, MIN, dan MAX yang telah dipelajari pada pertemuan sebelumnya. • Guru menyampaikan tujuan pembelajaran, yaitu mengenal dan menerapkan fungsi SUM, AVERAGE, MIN, MAX, dan COUNT pada Ms. Excel untuk mengolah data kegiatan kelas. • Guru memastikan fokus murid dengan ice breaking sederhana. • Guru menampilkan tabel Rekap Data Kegiatan Kelas dan mengajukan pertanyaan pemantik: "Bagaimana cara paling cepat mengetahui berapa banyak murid yang datanya tercatat pada tabel ini?"	TPACK: Technology + Content Dimensi Profil Lulusan: Keimanan dan Ketakwaan terhadap Tuhan YME, Penalaran Kritis 4C: Communication + Critical Thinking *Tayangan tabel data kegiatan kelas sebagai stimulus awal menuju identifikasi masalah.*	10 menit
Inti	**Mengorganisasikan Peserta Didik untuk Belajar**	• Guru mengulas singkat fungsi SUM, AVERAGE, MIN, dan MAX, lalu memperkenalkan fungsi baru COUNT: cara	TPACK: Technology + Content	5 menit

		penulisan diawali tanda "=", nama fungsi COUNT, dan range data (contoh: =COUNT(F2:F11)). • Guru menjelaskan pengertian dan kegunaan fungsi COUNT untuk menghitung banyaknya data berupa angka pada suatu range. • Guru menyampaikan tugas yang harus diselesaikan murid: mengolah tabel Rekap Data Kegiatan Kelas menggunakan fungsi SUM, AVERAGE, MIN, MAX, dan COUNT sesuai LKPD, dikerjakan secara individu atau berpasangan (2 orang). • Guru menampilkan rubrik penilaian di proyektor agar murid mengetahui kriteria penilaian sejak awal. • Guru mengingatkan format penamaan file: Informatika_Kelas 8(…)_Praktik6_Nama.	Dimensi Profil Lulusan: Penalaran Kritis 4C: Critical Thinking *Penyampaian masalah nyata (merekap data kegiatan kelas dengan cepat dan akurat) sebagai dasar penyelidikan.*	
Inti	**Membimbing Penyelidikan Individu maupun Kelompok**	• Guru mendemonstrasikan satu per satu penggunaan fungsi Excel pada tabel Rekap Data Kegiatan Kelas (kolom Skor Aktivitas): SUM (klik sel hasil → ketik =SUM(→ blok range data → tutup kurung → Enter), AVERAGE, MIN, MAX, dan COUNT (klik sel hasil → ketik =COUNT(→ blok range data → tutup kurung → Enter). • Guru juga mendemonstrasikan fitur AutoSum pada Ribbon sebagai cara cepat menggunakan fungsi SUM dan AVERAGE. • Murid menyimak dan mencoba secara mandiri di komputer masing-masing setelah setiap demonstrasi singkat.	TPACK: Technology + Pedagogy Dimensi Profil Lulusan: Kemandirian 4C: Creativity *Pembelajaran berbasis praktik langsung (learning by doing).*	10 menit
Inti	**Membimbing Penyelidikan Individu**	• Guru memberikan instruksi untuk mulai mengerjakan. Murid mengetik tabel Rekap Data	TPACK: Technology + Pedagogy	25 menit

	maupun Kelompok (lanjutan)	Kegiatan Kelas pada LKPD (Kegiatan 1), menentukan fungsi yang tepat untuk setiap kebutuhan wali kelas (Kegiatan 2), lalu mengolah data Skor Aktivitas menggunakan fungsi SUM (total), AVERAGE (rata-rata), MIN (nilai terendah), MAX (nilai tertinggi), dan COUNT (banyaknya data) pada Kegiatan 3. • Murid yang mengerjakan berpasangan saling berdiskusi: bagaimana menentukan range data yang tepat dan memeriksa kembali hasil perhitungan. • Guru memantau proses pengerjaan dan memberikan bimbingan bagi murid yang membutuhkan bantuan. • Murid menyimpan dokumen sesuai format nama file yang telah disepakati.	Dimensi Profil Lulusan: Kemandirian, Kreativitas, Kolaborasi 4C: Collaboration + Creativity *Praktik individu/berpasangan berbasis masalah nyata (pengolahan data kegiatan kelas).*	
Inti	**Mengembangkan dan Menyajikan Hasil Karya**	• Murid yang telah selesai mengangkat tangan, kemudian guru memeriksa hasil dokumen yang telah dibuat menggunakan rubrik penilaian yang telah ditampilkan di proyektor. • Murid menjelaskan secara singkat rumus/fungsi yang digunakan pada tabel Rekap Data Kegiatan Kelas beserta hasil dan artinya (Kegiatan 2 dan 3 LKPD). • Guru memberikan umpan balik langsung sesuai kriteria penilaian. • Murid mengerjakan kuis interaktif Canva Site (web) berisi 10 butir soal secara individu (10 menit); penilaian dan nilai langsung ditampilkan di akhir kuis.	TPACK: Pedagogy + Content Dimensi Profil Lulusan: Komunikasi 4C: Communication + Critical Thinking *Penilaian autentik berbasis presentasi hasil karya.* *Kuis interaktif berbasis web Canva Site dengan nilai langsung tampil di akhir.*	20 menit
Inti	**Menganalisis**	• Guru memfasilitasi murid untuk	TPACK:	5

	dan Mengevaluasi Proses Pemecahan Masalah	menyimpulkan materi yang telah dipelajari pada hari ini. • Guru memberikan evaluasi lisan singkat: "Apa perbedaan fungsi COUNT dengan SUM?" "Kapan kita menggunakan fungsi COUNT?" • Murid secara bergantian menyebutkan satu fungsi Excel yang baru mereka pelajari dan kegunaannya. • Guru melengkapi dan menegaskan konsep yang kurang tepat, serta menyimpulkan bahwa penggunaan fungsi dasar Excel mempercepat dan mengurangi kesalahan dalam mengolah data.	Pedagogy + Content Dimensi Profil Lulusan: Penalaran Kritis 4C: Critical Thinking + Communication *Murid membangun konsep dari pengalaman praktik langsung.*	menit
Penutup	**Refleksi**	• Murid merefleksikan bagian yang mudah, bagian yang sulit, dan hal baru yang dipelajari. • Guru menyampaikan materi pertemuan berikutnya: Fungsi logika dasar (IF) pada Ms. Excel. • Guru mengingatkan murid menyimpan seluruh file praktik dengan rapi di folder yang telah dibuat. • Pembelajaran ditutup dengan doa bersama.	TPACK: Pedagogy Dimensi Profil Lulusan: Keimanan dan Ketakwaan terhadap Tuhan YME, Kemandirian 4C: Critical Thinking *Menghubungkan pembelajaran hari ini dengan materi selanjutnya yang lebih kompleks.*	5 menit

Keterangan Muatan Inovatif

Kode	**Penjelasan**
TPACK	Mengintegrasikan teknologi (komputer/Excel), metode mengajar

(Technological, Pedagogical, and Content Knowledge)	(PBL & Kuis Interaktif), dan materi pelajaran (fungsi dasar Excel) dalam satu kesatuan pembelajaran.
Dimensi Profil Lulusan	Dimensi yang dikembangkan: Keimanan dan Ketakwaan terhadap Tuhan YME, Penalaran Kritis, Kemandirian, Kolaborasi, Kreativitas, dan Komunikasi.
4C (Critical Thinking, Creativity, Collaboration, Communication)	Keterampilan abad 21 yang dilatihkan melalui proses perencanaan, pengerjaan, dan presentasi hasil proyek.
Kuis Interaktif Canva Site	Kuis berbasis web (Canva Site) berisi 10 butir soal pengetahuan; jawaban dinilai otomatis dan nilai langsung ditampilkan di akhir kuis, sehingga murid dan guru segera mengetahui hasil belajar.
Learning by Doing	Pembelajaran berbasis praktik langsung, murid belajar sambil mengerjakan proyek pengolahan data kegiatan kelas menggunakan fungsi SUM, AVERAGE, MIN, MAX, dan COUNT.

H. REFLEKSI

Setelah melaksanakan pembelajaran, guru melakukan refleksi untuk mengevaluasi efektivitas proses belajar mengajar. Beberapa pertanyaan refleksi bagi guru antara lain:

- Apakah kegiatan pembelajaran hari ini telah berhasil mencapai tujuan pembelajaran, khususnya dalam memperkenalkan fungsi COUNT?
- Apakah metode Problem Based Learning dan kuis interaktif Canva Site efektif dalam meningkatkan motivasi dan pemahaman murid terhadap fungsi dasar Excel?
- Apakah alokasi waktu 2 JP (80 menit) cukup untuk pelaksanaan seluruh kegiatan?
- Apakah media dan alat pembelajaran (komputer, LCD, modul, kuis interaktif Canva Site) berfungsi dengan baik dan mendukung kelancaran pembelajaran?
- Apakah keputusan pembagian kelompok/individu sudah sesuai dan memfasilitasi kolaborasi yang baik?
- Kendala apa yang muncul selama pembelajaran (misalnya kesalahan penulisan range pada fungsi COUNT) dan bagaimana solusinya untuk pertemuan berikutnya?
- Apakah rubrik penilaian yang digunakan sudah tepat dan mudah dipahami oleh murid?

Refleksi Murid:

Murid diminta untuk melakukan refleksi diri di akhir pembelajaran. Refleksi dapat dilakukan secara lisan (tanya jawab). Contoh pertanyaan refleksi untuk murid antara lain:

- Apa hal paling menarik yang kalian pelajari hari ini?
- Fungsi Excel apa yang paling mudah dan paling sulit kalian gunakan? Mengapa?
- Apakah kalian sudah bisa menggunakan semua fungsi yang diajarkan (SUM, AVERAGE, MIN, MAX, COUNT)?
- Apa kesulitan terbesar yang kalian hadapi saat menuliskan rumus atau menentukan range data?
- Bagaimana perasaan kalian saat mengerjakan tantangan secara berkelompok/individu? Apakah kalian saling membantu?

- Menurut kalian, bagaimana fungsi SUM, AVERAGE, MIN, MAX, dan COUNT bisa berguna dalam kehidupan sehari-hari?

I. ASESMEN

Jenis Asesmen	Asesmen Formatif (selama proses pembelajaran)
Teknik Penilaian	• Sikap: Observasi terhadap Dimensi Profil Lulusan (Keimanan dan Ketakwaan terhadap Tuhan YME, Penalaran Kritis, Kemandirian, Kolaborasi, Kreativitas, dan Komunikasi) pada tahap Membimbing Penyelidikan serta Mengembangkan dan Menyajikan Hasil Karya. • Pengetahuan: Kuis interaktif Canva Site (web) berisi 10 butir soal mengenai fungsi dasar SUM, AVERAGE, MIN, MAX, dan COUNT; nilai langsung ditampilkan di akhir kuis. • Keterampilan (Unjuk Kerja): Menilai dokumen Ms. Excel dan isian LKPD (Kegiatan 1, Kegiatan 2, dan Kegiatan 3) berdasarkan rubrik unjuk kerja.
Waktu Pelaksanaan	Selama kegiatan inti (proses praktik dan kuis interaktif)
Nilai Akhir	Nilai Akhir = (Nilai Pengetahuan + Nilai Keterampilan) / 2 Contoh: Nilai Pengetahuan 80 dan Nilai Keterampilan 90, maka Nilai Akhir = (80 + 90) / 2 = 85. Nilai Sikap TIDAK digabungkan ke dalam Nilai Akhir di atas. Sikap dilaporkan tersendiri dalam bentuk predikat (SB/B/C/PB) sebagai catatan Dimensi Profil Lulusan pada rapor, sesuai ketentuan Kurikulum Merdeka. (Rincian rubrik dan skor maksimal setiap aspek terlampir pada bagian J. Instrumen Penilaian)
Tindak Lanjut	Murid dengan nilai ≥ 75 mengikuti pengayaan. Murid dengan nilai < 75 mengikuti remedial.

J. INSTRUMEN PENILAIAN

1. Penilaian Sikap (Observasi Dimensi Profil Lulusan)

Dilakukan oleh guru selama tahap Membimbing Penyelidikan Individu maupun Kelompok serta Mengembangkan dan Menyajikan Hasil Karya berlangsung, menggunakan lembar observasi berikut. Penilaian sikap bersifat kualitatif (bukan skor angka yang dijumlah); guru cukup memberi tanda centang pada predikat yang paling sesuai untuk setiap aspek pada setiap Murid.

No	Aspek Sikap	Sangat Baik (SB)	Baik (B)	Cukup (C)	Perlu Bimbingan (PB)
1	**Keimanan dan**	Berdoa dengan khusyuk di awal dan akhir	Berdoa dengan tertib	Berdoa namun	Belum menunjukkan

	Ketakwaan terhadap Tuhan YME	pembelajaran, konsisten jujur dan teliti dalam memasukkan data serta melaporkan hasil perhitungan apa adanya, bertanggung jawab atas tugasnya, dan mengingatkan teman jika ada kekeliruan.	serta cukup jujur dan bertanggung jawab dalam mengolah data kegiatan kelas.	kurang tertib; kadang kurang teliti atau kurang terbuka dalam melaporkan hasil perhitungan.	sikap berdoa yang tertib, kejujuran, dan tanggung jawab dalam mengolah data kegiatan kelas.
2	**Penalaran Kritis**	Aktif mengajukan pertanyaan dan mampu menjelaskan alasan pemilihan fungsi (SUM/AVERAGE/MIN/MAX/COUNT) yang digunakan.	Mampu menjawab pertanyaan pemantik guru dengan cukup tepat.	Menjawab pertanyaan hanya jika ditunjuk guru.	Belum menunjukkan sikap penalaran kritis selama pembelajaran.
3	**Kemandirian**	Menyelesaikan seluruh tahapan LKPD tanpa bantuan guru/teman.	Menyelesaikan sebagian besar tahapan LKPD secara mandiri.	Masih sering bertanya/meminta bantuan guru atau teman.	Sepenuhnya bergantung pada bantuan guru/teman.
4	**Kolaborasi**	Aktif berdiskusi dan membantu teman/pasangan menentukan range data serta memeriksa hasil perhitungan.	Berpartisipasi cukup aktif dalam diskusi dan kerja berpasangan.	Berpartisipasi namun kurang aktif dalam diskusi dan kerja berpasangan.	Tidak berpartisipasi dalam diskusi dan kerja berpasangan.
5	**Kreativitas**	Menyajikan hasil pengolahan data dengan tampilan rapi dan mengombinasikan kelima fungsi secara tepat dan orisinal.	Menyajikan hasil pengolahan data yang cukup rapi dan tepat.	Hasil pengolahan data dibuat seadanya tanpa banyak variasi penyajian.	Tidak ada usaha mengolah/menyajikan data dengan fungsi yang diajarkan.
6	**Komunikasi**	Menjelaskan fungsi dan range yang digunakan (SUM, AVERAGE, MIN, MAX, COUNT) serta hasil dan artinya secara runtut, jelas, dan percaya diri.	Menjelaskan fungsi dan hasil perhitungan dengan cukup jelas.	Menjelaskan secara singkat dan masih perlu dipandu pertanyaan guru.	Belum mampu menjelaskan hasil pekerjaannya atau enggan menyampaikan pendapat.

Hasil penilaian sikap dilaporkan dalam bentuk predikat per aspek, BUKAN diubah menjadi angka dan digabung ke Nilai Akhir mata pelajaran. Predikat ditentukan dari deskriptor yang paling sering muncul selama observasi: SB (Sangat Baik), B (Baik), C (Cukup), atau PB (Perlu Bimbingan).

2. Penilaian Pengetahuan (Kuis Interaktif Canva Site)

Dilaksanakan pada tahap Mengembangkan dan Menyajikan Hasil Karya melalui kuis interaktif Canva Site (web) berisi 10 butir soal berikut. Nilai langsung ditampilkan di akhir kuis. Kunci jawaban ditandai dengan huruf tebal bergaris bawah pada soal.

No	Butir Pertanyaan	Skor
1	**Formula (rumus) pada Ms. Excel selalu diawali dengan tanda...** A. ((kurung buka) B. # (pagar) **C. = (sama dengan)** D. @ (at)	10
2	**Fungsi yang digunakan untuk mengetahui banyaknya data berupa angka (numerik) dalam suatu range disebut...** A. SUM **B. COUNT** C. AVERAGE D. MAX	10
3	**Wali kelas ingin mengetahui jumlah total buku yang dibaca oleh seluruh murid pada tabel Rekap Data Kegiatan Kelas. Fungsi yang paling tepat digunakan adalah...** A. AVERAGE B. COUNT **C. SUM** D. MAX	10
4	**Untuk mengetahui rata-rata kehadiran murid selama kegiatan kelas berlangsung, fungsi yang digunakan adalah...** A. SUM **B. AVERAGE** C. MIN D. COUNT	10
5	**Jika guru ingin mengetahui skor aktivitas TERENDAH dari seluruh murid, fungsi yang tepat digunakan adalah...** A. MAX B. COUNT **C. MIN** D. SUM	10
6	**Perhatikan data Buku Dibaca lima murid berikut: 4, 6, 3, 5, 7. Hasil dari =SUM(range data) tersebut adalah...** A. 5	10

	B. 20 **C. 25** D. 7	
7	**Berdasarkan data pada soal nomor 6, hasil dari =AVERAGE(range data) adalah...** A. 20 **B. 5** C. 7 D. 3	10
8	**Berdasarkan data pada soal nomor 6, hasil dari =COUNT(range data) adalah...** A. 25 B. 4 **C. 5** D. 7	10
9	**Wali kelas ingin mengetahui BERAPA BANYAK murid yang datanya sudah tercatat dalam tabel Rekap Data Kegiatan Kelas (bukan jumlah nilainya). Fungsi yang paling tepat digunakan adalah...** A. SUM B. AVERAGE C. MAX **D. COUNT**	10
10	**Jika range data pada rumus =COUNT(C2:C11) diubah menjadi =COUNT(C2:C10), maka yang akan terjadi adalah...** A. Hasil tetap sama **B. Data pada baris ke-11 tidak ikut dihitung** C. Excel menampilkan pesan error D. Semua data akan terhapus	10

Nilai Pengetahuan = Jumlah skor jawaban benar (skor maksimal = 100).

3. Penilaian Keterampilan (Rubrik Unjuk Kerja Pengolahan Data Kegiatan Kelas)

Dinilai oleh guru pada tahap Mengembangkan dan Menyajikan Hasil Karya berdasarkan dokumen Ms. Excel yang dihasilkan Murid dan isian LKPD (Kegiatan 1, Kegiatan 2, dan Kegiatan 3). Setiap aspek pada rubrik mengacu langsung pada bagian LKPD yang disebutkan.

No	Aspek yang Dinilai	Sangat Baik (4)	Baik (3)	Cukup (2)	Perlu Bimbingan (1)
1	**Kegiatan 1**	Seluruh 10 data murid	Data diketik	Beberapa	Sebagian

	— Mengetik Tabel Rekap Data (LKPD Kegiatan 1)	pada 6 kolom (No, Nama Murid, Buku Dibaca, Tugas Dikumpulkan, Kehadiran, Skor Aktivitas) diketik tepat pada kolom A–F, baris 2 sampai 11.	hampir seluruhnya benar (1–2 data salah/kurang) dan berada pada kolom A–F, baris 2–11.	data salah/kurang atau letak kolom/baris tidak sesuai sehingga range perlu disesuaikan.	besar data tidak diketik atau salah.
2	**Kegiatan 2 — Menentukan Fungsi yang Tepat (LKPD Kegiatan 2, no. 1–5)**	Kelima kebutuhan wali kelas dijawab dengan fungsi yang tepat (SUM, AVERAGE, MIN, MAX, COUNT).	Empat dari lima fungsi dipilih dengan tepat.	Dua sampai tiga fungsi dipilih dengan tepat.	Hanya satu fungsi yang tepat atau tidak dikerjakan.
3	**Kegiatan 3 — Fungsi SUM dan AVERAGE (LKPD Kegiatan 3, no. 1–2)**	Rumus =SUM(F2:F11) dan =AVERAGE(F2:F11) dituliskan secara mandiri dengan range tepat dan hasil benar (845 dan 84,5).	Kedua fungsi diterapkan dengan sedikit arahan, range F2:F11 tepat dan hasil benar (845 dan 84,5).	Hanya salah satu fungsi yang tepat, atau range kurang tepat (tidak mencakup F2:F11).	Tidak menerapkan atau salah total dalam menggunakan fungsi SUM dan AVERAGE.
4	**Kegiatan 3 — Fungsi MIN dan MAX (LKPD Kegiatan 3, no. 3–4)**	Rumus =MIN(F2:F11) dan =MAX(F2:F11) dituliskan secara mandiri dengan tepat dan hasil benar (72 dan 98).	Kedua fungsi diterapkan dengan sedikit arahan, hasil benar (72 dan 98).	Hanya salah satu fungsi yang diterapkan dengan tepat.	Tidak menerapkan fungsi MIN maupun MAX.
5	**Kegiatan 3 — Fungsi COUNT (LKPD Kegiatan 3, no. 5)**	Rumus =COUNT(F2:F11) dituliskan secara mandiri dengan range yang tepat dan hasil benar (10).	Fungsi COUNT diterapkan dengan sedikit arahan, range F2:F11 tepat dan hasil benar (10).	Fungsi COUNT diterapkan namun range data kurang tepat (tidak mencakup F2:F11) sehingga hasil tidak sesuai.	Tidak menerapkan atau salah total dalam menggunakan fungsi COUNT.
6	**Ketepatan Penulisan Rumus (LKPD**	Seluruh rumus ditulis dengan struktur (diawali "=", nama fungsi, range dalam	Sebagian besar rumus ditulis tepat, sedikit	Beberapa rumus mengalami kesalahan	Rumus banyak yang salah/error

	Kegiatan 3, kolom Rumus)	kurung) dan cell reference yang tepat tanpa error.	kesalahan range.	penulisan/range.	atau tidak menggunakan rumus.
7	**Kerapian dan Penyajian Hasil (LKPD Kegiatan 1–3)**	Tabel data dan tabel isian Kegiatan 2 dan 3 (kolom Rumus dan Hasil) terisi lengkap, sangat rapi, dan terbaca jelas.	Tabel terisi cukup lengkap, cukup rapi, dan terbaca jelas.	Tabel kurang rapi atau ada kolom yang belum terisi, namun masih terbaca.	Tabel tidak rapi dan sulit dibaca.

Nilai Keterampilan = (Skor perolehan / 28) x 100 (skor maksimal rubrik = 28; 7 aspek x skor tertinggi 4).

Konversi Nilai Akhir

Interval Nilai	Predikat	Keterangan
90 - 100	**A**	Sangat Baik — murid menguasai seluruh fungsi dasar Excel yang diajarkan (termasuk COUNT), mampu menerapkannya secara mandiri dan tepat, serta menunjukkan pemahaman yang sangat baik pada kuis interaktif.
80 - 89	**B**	Baik — murid menguasai sebagian besar fungsi dasar Excel yang diajarkan dengan hasil pengolahan data yang tepat, serta menunjukkan pemahaman yang baik pada kuis interaktif.
70 - 79	**C**	Cukup — murid mampu menerapkan sebagian fungsi dasar Excel namun masih memerlukan bimbingan, dengan pemahaman yang belum optimal pada kuis interaktif.
< 70	**D**	Perlu Bimbingan — murid belum mampu menerapkan fungsi dasar Excel yang diajarkan secara mandiri dan belum menunjukkan pemahaman yang berarti.

Rumus Nilai Akhir

Nilai Akhir = (Nilai Pengetahuan × 50%) + (Nilai Keterampilan × 50%)

K. PENGAYAAN DAN REMEDIAL

Pengayaan	Remedial
"Rekap Data Kegiatan Kelas Lengkap" Murid diminta menyempurnakan pengolahan data dengan ketentuan: • Menghitung total, rata-rata, nilai terendah, nilai tertinggi, dan banyaknya data untuk lebih dari satu aspek	**1. Remedial Klasikal** Jika lebih dari 50% Murid belum tuntas, guru mengulang demonstrasi cara dasar menuliskan rumus SUM, AVERAGE, dan COUNT dengan langkah yang lebih pelan. **2. Tutor Sebaya**

kegiatan sekaligus (misalnya Buku Dibaca dan Tugas Dikumpulkan). • Menggunakan fitur AutoSum sebagai cara cepat, lalu membandingkannya dengan hasil rumus manual. • Menyajikan hasil dalam tabel yang rapi dan diberi keterangan/label yang jelas.	Jika hanya sebagian kecil yang belum tuntas, Murid yang sudah mencapai nilai ≥ 75 dipasangkan sebagai tutor. **Tugas Remedial: "Hitung Data Sederhana"** Murid menghitung total, rata-rata, nilai terendah, nilai tertinggi, dan banyaknya data dari kumpulan data yang hanya terdiri dari 5 angka sederhana.

L. LAMPIRAN

1. LKPD

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD)

Mengolah Dokumen dengan Rumus Dasar Ms. Excel: SUM, AVERAGE, MIN, MAX, COUNT

Mata Pelajaran	Informatika	**Kelas / Fase**	VIII / D
Materi	Rumus Dasar Excel (SUM, AVERAGE, MIN, MAX, COUNT)	**Alokasi Waktu**	2 JP (80 menit)

Nama Murid		**Kelas**	

A. Tujuan Pembelajaran

1. Menjelaskan pengertian dan kegunaan fungsi dasar SUM, AVERAGE, MIN, MAX, dan COUNT pada Ms. Excel.
2. Menuliskan struktur penulisan rumus/fungsi Excel dengan tepat.
3. Menerapkan fungsi SUM, AVERAGE, MIN, MAX, dan COUNT untuk mengolah data kegiatan kelas secara otomatis.

B. Petunjuk Pengerjaan

- Bacalah setiap materi dan instruksi dengan teliti sebelum mengerjakan.
- Kerjakan LKPD ini secara individu atau berpasangan (2 orang).
- Buka aplikasi Ms. Excel, buat dokumen baru, lalu ketikkan data pada Kegiatan 1 sesuai contoh.
- Simpan file dengan format nama: Informatika_Kelas 8(…)_Praktik6_Nama.
- Tanyakan pada guru jika mengalami kesulitan.

C. Ringkasan Materi

Fungsi (function) adalah rumus bawaan pada Ms. Excel yang digunakan untuk mengolah data secara otomatis. Setiap fungsi dituliskan diawali tanda "=", diikuti nama fungsi, kemudian range data di dalam tanda kurung.

Fungsi	Kegunaan	Contoh Penulisan
SUM	Menjumlahkan seluruh data angka pada suatu range.	=SUM(C2:C6)
AVERAGE	Menghitung nilai rata-rata dari suatu range data.	=AVERAGE(C2:C6)
MIN	Mencari nilai terendah/terkecil dari suatu range data.	=MIN(C2:C6)
MAX	Mencari nilai tertinggi/terbesar dari suatu range data.	=MAX(C2:C6)
COUNT	Menghitung banyaknya data berupa angka (numerik) pada suatu range.	=COUNT(C2:C6)

Contoh: jika sel C2 sampai C6 berisi data Buku Dibaca 5 murid, yaitu 4, 6, 3, 5, 7, maka:

Rumus	Hasil	Rumus	Hasil
=SUM(C2:C6)	25	=MAX(C2:C6)	7
=AVERAGE(C2:C6)	5	=COUNT(C2:C6)	5
=MIN(C2:C6)	3		

Langkah umum menuliskan rumus: (1) klik sel tempat hasil akan ditampilkan, (2) ketik tanda "=" lalu nama fungsi, (3) blok/ketik range data di dalam tanda kurung, (4) tekan Enter.

D. Kegiatan 1 — Mengenali Data (Aktivitas 1)

Wali kelas Kalian meminta bantuan untuk merekap data kegiatan kelas selama satu bulan terakhir. Ketiklah tabel Rekap Data Kegiatan Kelas berikut ke dalam Ms. Excel sesuai kolom dan barisnya. Pastikan data berada pada kolom: No (kolom A), Nama Murid (kolom B), Buku Dibaca (kolom C), Tugas Dikumpulkan (kolom D), Kehadiran (kolom E), dan Skor Aktivitas (kolom F), sehingga data berada pada baris ke-2 sampai baris ke-11 (10 murid).

No	Nama Murid	Buku Dibaca	Tugas Dikumpulkan	Kehadiran	Skor Aktivitas
1	Ayu Lestari	4	8	18	85
2	Bima Saputra	6	9	19	90
3	Cahya Ningsih	3	7	17	78
4	Dewi Anggraini	5	8	18	84
5	Eko Prasetyo	7	10	20	95

6	Fitri Handayani	2	6	16	72
7	Galih Wibowo	8	10	20	98
8	Hana Safitri	4	7	17	80
9	Ivan Maulana	6	9	19	88
10	Jihan Putri	3	7	16	75

E. Kegiatan 2 — Menentukan Rumus (Aktivitas 2)

Tentukan fungsi yang paling tepat digunakan untuk memenuhi setiap kebutuhan wali kelas berikut. Tuliskan jawaban kalian pada kolom yang telah disediakan.

No	Kebutuhan Wali Kelas	Fungsi yang Tepat (isi sendiri)
1	Mengetahui total buku yang dibaca seluruh murid.	
2	Mengetahui rata-rata tugas yang dikumpulkan murid.	
3	Mengetahui kehadiran paling rendah di antara seluruh murid.	
4	Mengetahui skor aktivitas paling tinggi di antara seluruh murid.	
5	Mengetahui berapa banyak murid yang datanya tercatat pada tabel.	

F. Kegiatan 3 — Praktik (Aktivitas 3)

Masukkan rumus SUM, AVERAGE, MIN, MAX, dan COUNT pada Ms. Excel untuk mengolah data kolom Skor Aktivitas (sel F2 sampai F11). Tuliskan rumus yang kalian gunakan dan hasilnya pada tabel berikut.

No	Informasi yang Dicari	Rumus yang Dituliskan di Excel (isi sendiri)	Hasil (isi sendiri)
1	Total Skor Aktivitas (SUM)		
2	Rata-rata Skor Aktivitas (AVERAGE)		
3	Skor Aktivitas terendah (MIN)		
4	Skor Aktivitas tertinggi (MAX)		
5	Banyaknya data Skor Aktivitas yang tercatat (COUNT)		

2. Bahan Bacaan Murid

- Guru dan Murid dapat mencari informasi dari media atau website resmi di bawah naungan Kemendikbudristek.
- Buku Panduan Siswa Informatika untuk SMP Kelas VIII - Kurikulum Merdeka.

3. Glosarium

Istilah	Definisi
Formula	Rumus yang dituliskan pada sel Ms. Excel, selalu diawali dengan tanda sama dengan (=), untuk melakukan perhitungan atau pengolahan data.
Fungsi (Function)	Rumus bawaan (built-in) pada Ms. Excel yang digunakan untuk melakukan perhitungan tertentu secara otomatis, misalnya SUM, AVERAGE, MIN, MAX, dan COUNT.
SUM	Fungsi untuk menjumlahkan sekumpulan data angka pada suatu range.
AVERAGE	Fungsi untuk menghitung nilai rata-rata dari sekumpulan data angka pada suatu range.
MIN	Fungsi untuk menentukan nilai terkecil/terendah dari sekumpulan data angka pada suatu range.
MAX	Fungsi untuk menentukan nilai terbesar/tertinggi dari sekumpulan data angka pada suatu range.
COUNT	Fungsi untuk menghitung banyaknya data berupa angka (numerik) pada suatu range.
Range	Sekumpulan sel yang berdekatan pada Ms. Excel, dituliskan dengan format sel awal:sel akhir, misalnya C2:C11.
Cell Reference	Alamat sebuah sel pada Ms. Excel yang ditentukan oleh huruf kolom dan angka baris, misalnya C5.
AutoSum	Fitur pada Ribbon Ms. Excel yang memudahkan pengguna menerapkan fungsi SUM atau AVERAGE secara cepat tanpa mengetik rumus secara manual.
Problem Based Learning (PBL)	Model pembelajaran yang mengajak murid memecahkan masalah nyata sebagai titik awal proses belajar.
Kuis Interaktif (Canva Site)	Kuis berbasis web yang dibuat dengan Canva Site; jawaban dinilai otomatis dan nilai langsung ditampilkan di akhir kuis.
Rubrik Penilaian	Pedoman yang berisi kriteria dan tingkatan skor untuk menilai sikap, pengetahuan, atau keterampilan murid secara objektif.